

Chapitre 4 Critique de Jones et croissance semi-endogène

Thèse de Jones: le modèle de **Romer (1990)** (et d'autres du même type) font intervenir un effet d'échelle qui n'est pas confirmé par les données empiriques. Doubler le nombre de chercheurs ne double pas le taux de croissance!

Rappel: chez Romer $\frac{\dot{A}}{A} = \gamma L_A$

Pb 1: comment reformuler le modèle de Romer?

Pb 2: quelles implications pour la politique?

1. Ce que disent les faits d'après Jones

Nombre de scientifiques et ingénieurs engagés dans la R&D aux Etats-Unis de 1950 à 1988 passe de 160 000 à 1 000 000 = x5.

+ Même tendance en FR, ALL et JAP.

Mais la croissance de la productivité totale des facteurs (TFP) est plutôt constante!

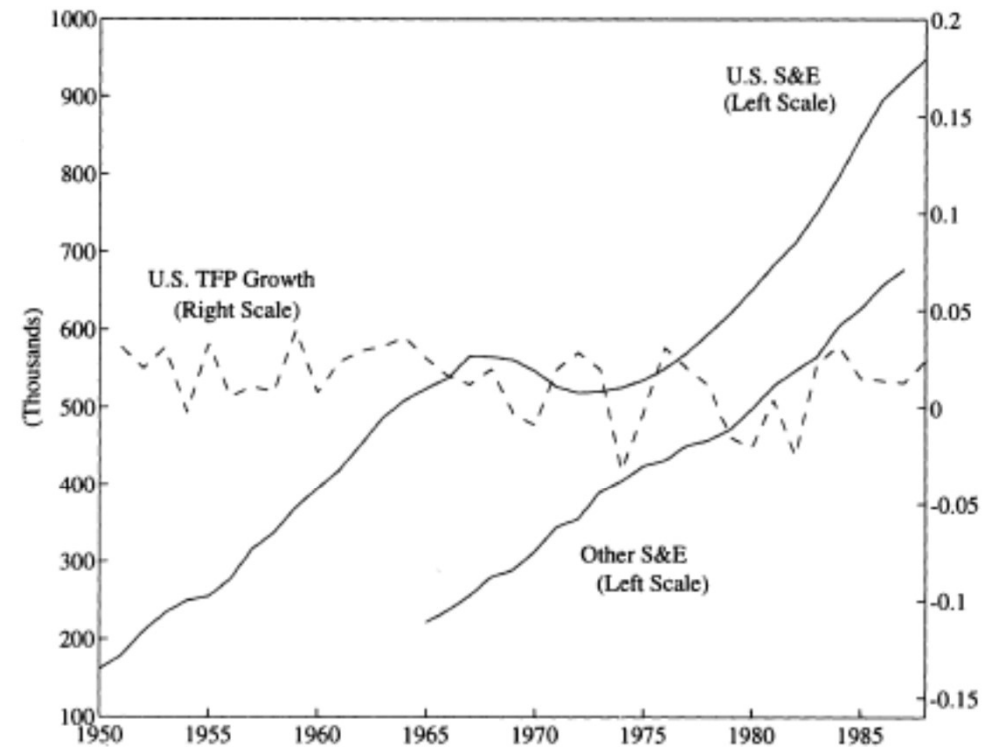


FIG. 1.—Scientists and engineers engaged in R & D and U.S. TFP growth. Source: The number of scientists and engineers engaged in R & D is taken from National Science Foundation (1989) and various issues of the *Statistical Abstract of the U.S. Economy*. TFP growth rates are calculated using the private business sector data in Bureau of Labor Statistics (1991). "Other S&E" is the sum of scientists and engineers engaged in R & D for France, West Germany, and Japan.

Si on considère la part des chercheurs dans la population elle augmente aussi fortement sans que le taux de croissance augmente en proportion...

Part multipliée par 3 aux Etats-Unis entre 1950 et 1988.

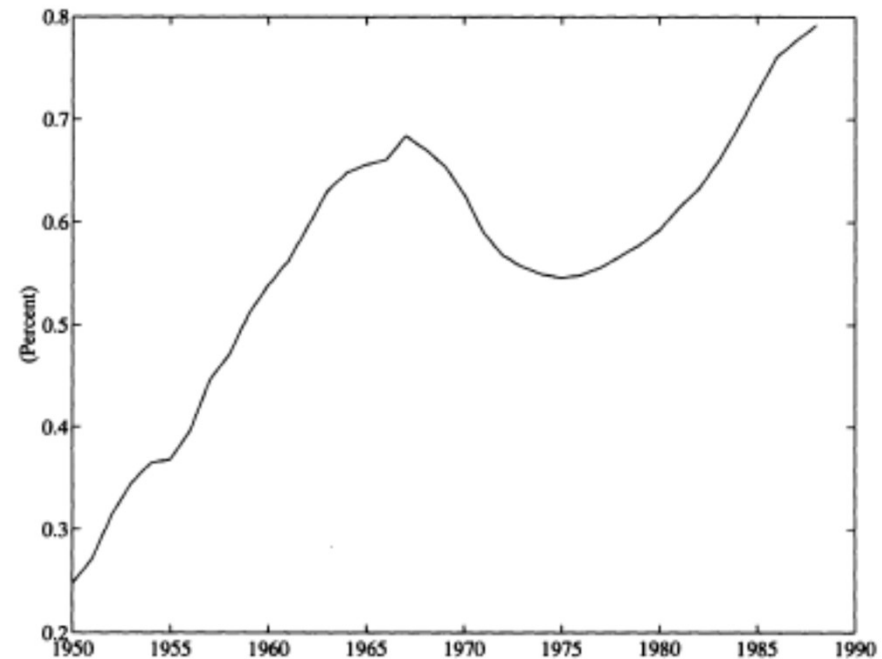


FIG. 2.—U.S. scientists and engineers engaged in R & D as a share of total labor force. Source: The number of scientists and engineers engaged in R & D is taken from National Science Foundation (1989) and various issues of the *Statistical Abstract of the U.S. Economy*. Labor force data are taken from Summers and Heston (1991).

- En présence d'un effet d'échelle, on devrait observer deux faits qui ne se retrouvent pas dans les données:
 - les pays avec la population la plus importante devraient systématiquement croître plus vite.
 - La croissance devrait être explosive cad atteindre des valeurs infinies en un temps finie.
- On peut aussi noter que l'obtention de modèles avec effet d'échelle suppose toujours des valeurs très particulières de certains paramètres. Ils sont peut « robustes » ou représentent des cas particuliers. C'est la critique que leur adresse Robert Solow au début des années 1990 (le problème est connu depuis les années 1960).

Cas de Romer (1990) : $\varphi = 1$

2. Une fonction de production d'idées révisée : la croissance semi-endogène

$$\dot{A} = \gamma A^\varphi L_A^\lambda \quad \text{où } 0 < \lambda < 1 \text{ et } 0 < \varphi < 1$$

- ✓ Effet de duplication réduit la productivité des chercheurs.
- ✓ Externalité de connaissance moins puissante que ne le suppose Romer (90).
- Calcule du taux de croissance de la productivité du travail à l'état stationnaire.

On a:

$$\frac{\dot{A}}{A} = \frac{\gamma L_A^\lambda}{A^{1-\varphi}}$$

Mais sur le sentier de croissance régulier g_A doit être constant.

Ainsi, le taux de croissance du taux de croissance de A doit être nul!

Transformation logarithmique : $\ln \frac{\dot{A}}{A} = \ln \frac{\gamma L_A^\lambda}{A^{1-\varphi}} = \ln \gamma + \lambda \ln L_A - \ln(A^{1-\varphi}) = \ln \gamma + \lambda \ln L_A - (1 - \varphi) \ln A$

Dérivation par rapport à t : $0 = \lambda \frac{\dot{L}_A}{L_A} - (1 - \varphi) \frac{\dot{A}}{A}$

Le long du sentier de croissance équilibré la part des chercheurs dans la population est constante sinon il finirait par y avoir plus de chercheurs que d'habitants... Donc

$$\frac{\dot{L}_A}{L_A} = n$$

Ainsi le rythme du progrès technique sur le sentier régulier (et le taux de croissance) ou à long terme est :

$$\frac{\dot{A}}{A} = \frac{\lambda n}{1 - \varphi}$$

Le taux de croissance à long terme dépend du taux de croissance de la population et des paramètres de la fonction de production d'idées.

- On note que si $\lambda = 1$ et $\varphi = 0$ alors :

$$\frac{\dot{A}}{A} = n$$

Dans ce cas particulier, le taux de croissance à long terme dépend uniquement du taux de croissance de la population. Si la croissance de la population s'arrête, le modèle prédit qu'il n'y a plus de progrès technique à long terme...

On voit aussi tout de suite que le taux de croissance de l'économie n'est pas manipulable par les pouvoirs publics si on considère que la croissance démographique relève uniquement de choix privés qui échappent au gouvernement.

- Croissance semi-endogène:

1. La production d'idées est bien le résultat de choix maximisateurs (choix de devenir chercheur ou pas).
 2. Le taux de croissance à long terme ne dépend pas de paramètres que le gouvernement peut manipuler. (A l'exception d'une politique nataliste qui élèverait le taux de croissance démographique).
- Implication politique: la politique économique peut jouer sur les niveaux (effets de niveau) mais pas sur les taux de croissance à long terme (effet en croissance ou effet d'échelle)

Un exemple: $\lambda = 1$ et $\varphi = 0$ avec $\dot{A} = \gamma A^\varphi L_A^\lambda \Rightarrow \dot{A} = \gamma A^0 L_A^1 = \gamma L_A$

Taux de croissance à court terme :

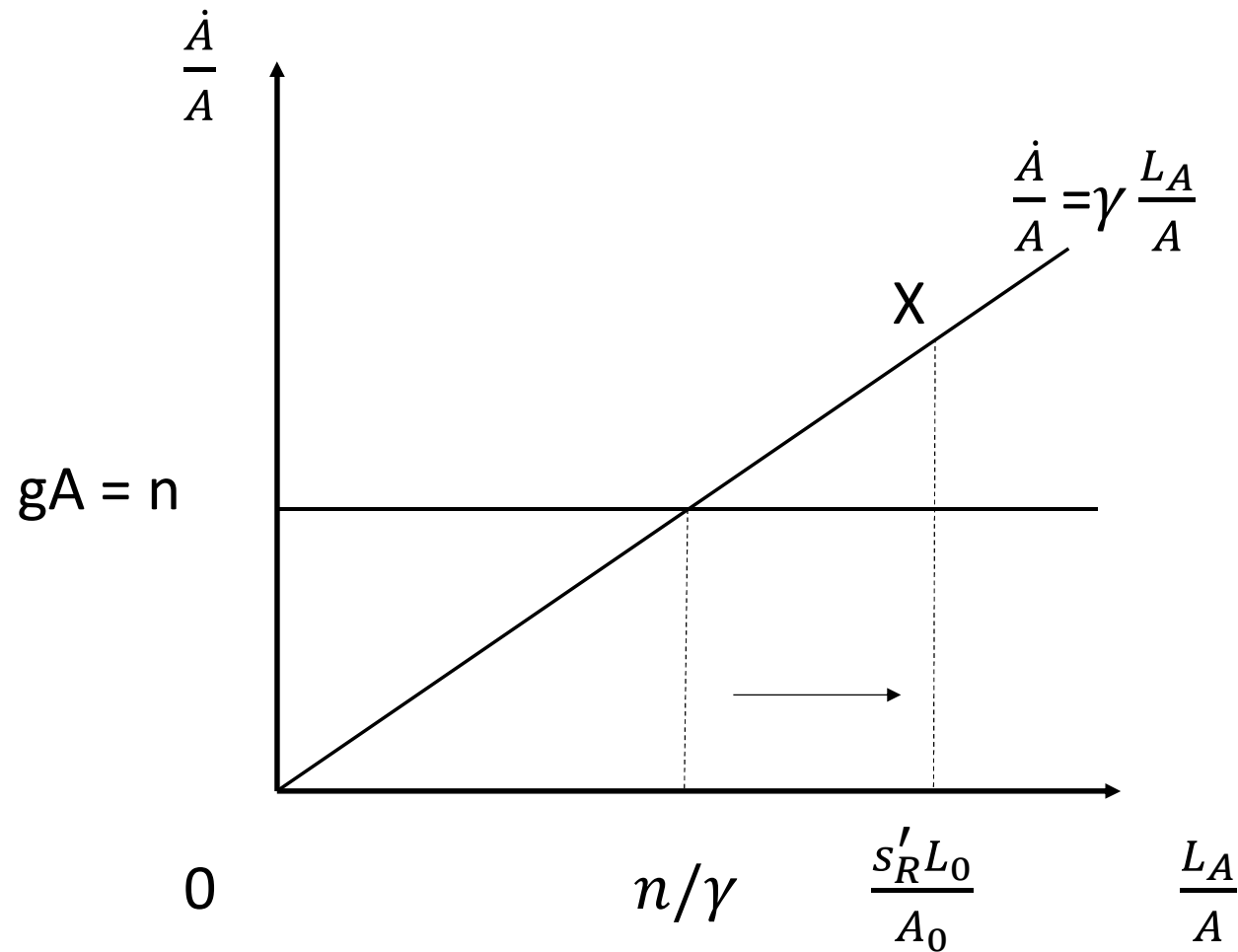
$$\frac{\dot{A}}{A} = \gamma \frac{L_A}{A} = \gamma \frac{\mathbf{S_R L}}{\mathbf{A}}$$

Taux de croissance à long terme ? On calcule le taux de croissance du taux de croissance...

$$\ln \left(\frac{\dot{A}}{A} \right) = \ln \gamma + \ln L_A + \ln A$$

$$g_{\frac{\dot{A}}{A}} = n - \frac{\dot{A}}{A}$$

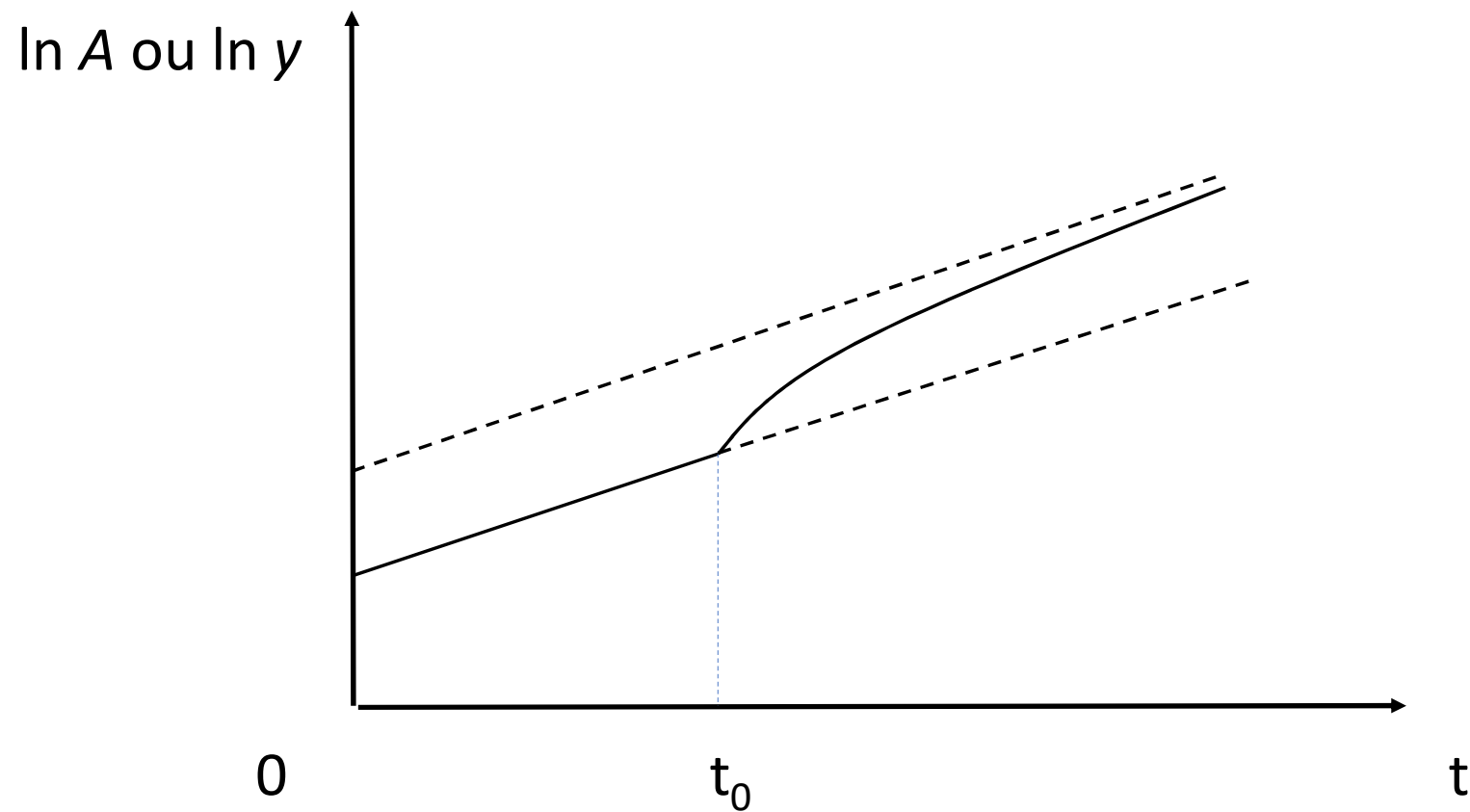
$$\frac{\dot{A}}{A} = \mathbf{n}$$



Effet d'un accroissement de la part de chercheurs de s_R à s_R'

- A court terme: on s'écarte de l'état stationnaire et A augmente plus vite. Le progrès technique accélère.
- A long terme: comme A augmente plus vite que L_A au point X, L_A/A diminue jusqu'au retour à l'état stationnaire.

- Analyse graphique de la politique d'accroissement de la part des chercheurs. On note qu'à l'état régulier, $A(t) = \frac{s_R L(t) \gamma}{n}$.



=> Implication majeure de cette expérience: comme A est plus élevé qu'il n'aurait été en tout point du temps (relativement à L), la production absolue et la production par travailleurs sont plus élevées en tout point du temps => effet de niveau positif !

Robert Solow (1997):

« C'est une erreur d'attacher une telle importance au taux de croissance à long terme. Nous devrions considérer comme facteur de croissance économique tout ce qui élève de façon permanente la trajectoire de l'économie même si cela n'affecte pas son taux de croissance. (...) Si un changement institutionnel quel qu'il soit peut créer une hausse permanente du niveau de productivité globale des facteurs de production, je le qualifierais de facteur de croissance. »

⇒ Utilité des modèles qui analysent les déterminants de A !

⇒ Si l'effet de court terme dure plusieurs années, une politique avec un effet en niveau peut être très importante.

⇒ Notion de politiques structurelles vs politiques de stabilisation (conjoncturelles)

3. Les modèles Schumpétériens

- Des travaux contemporains de ceux de Paul Romer proposent une autre approche de la croissance endogène
 - Philippe Aghion et Peter Howitt (1988) « Growth and cycle through creative destruction »
 - Gene Grossman et Helhanan Helpman (1991) *Innovation and Growth in the World Economy*.
- ⇒ Approche schumpetérienne d'après l'œuvre de l'économiste autrichien Joseph Schumpeter (1911, 1939) ou du moins deux de ses intuitions
- ⇒ Les idées nouvelles (biens intermédiaires) remplacent les idées anciennes... = **Destruction créatrice**. (+ concurrence imparfaite nécessaire)

□ Un modèle simplifié

- La fonction de production du bien final

$$Y = K^\alpha (A_i L_Y)^{1-\alpha}$$

Secteur compétitif avec $Y = x_i^\alpha (A_i L_Y)^{1-\alpha}$ mais $x_i = K$ au niveau des firmes. La firme utilise un seul bien intermédiaire, le plus efficace. **Un niveau d'efficacité du travail particulier est attaché à un bien intermédiaire particulier. A n'est plus le nombre d'idées ici !**

Une fonction de production des idées en deux parties :

- Taille des innovations définie par le paramètre γ :

$$A_{i+1} = (1 + \gamma)A_i$$

=>

$$\frac{A_{i+1} - A_i}{A_i} = \gamma$$

- **Probabilité d'innovation $\bar{\mu}$**

Pour un chercheur : $\bar{\mu} = \theta \frac{L_A^{\lambda-1}}{A_i^{1-\varphi}} = \theta \frac{L_A^{\lambda-1} A_i^\varphi}{A_i}$

Pour l'ensemble de l'économie : $\bar{\mu} L_A = \theta \frac{L_A^\lambda A_i^\varphi}{A_i}$

Nous retrouvons ici les externalités de connaissance et de duplication.

Au-delà, les caractéristiques générale du modèle de Romer se retrouvent presque à l'identique.

- **Taux de croissance de l'économie**

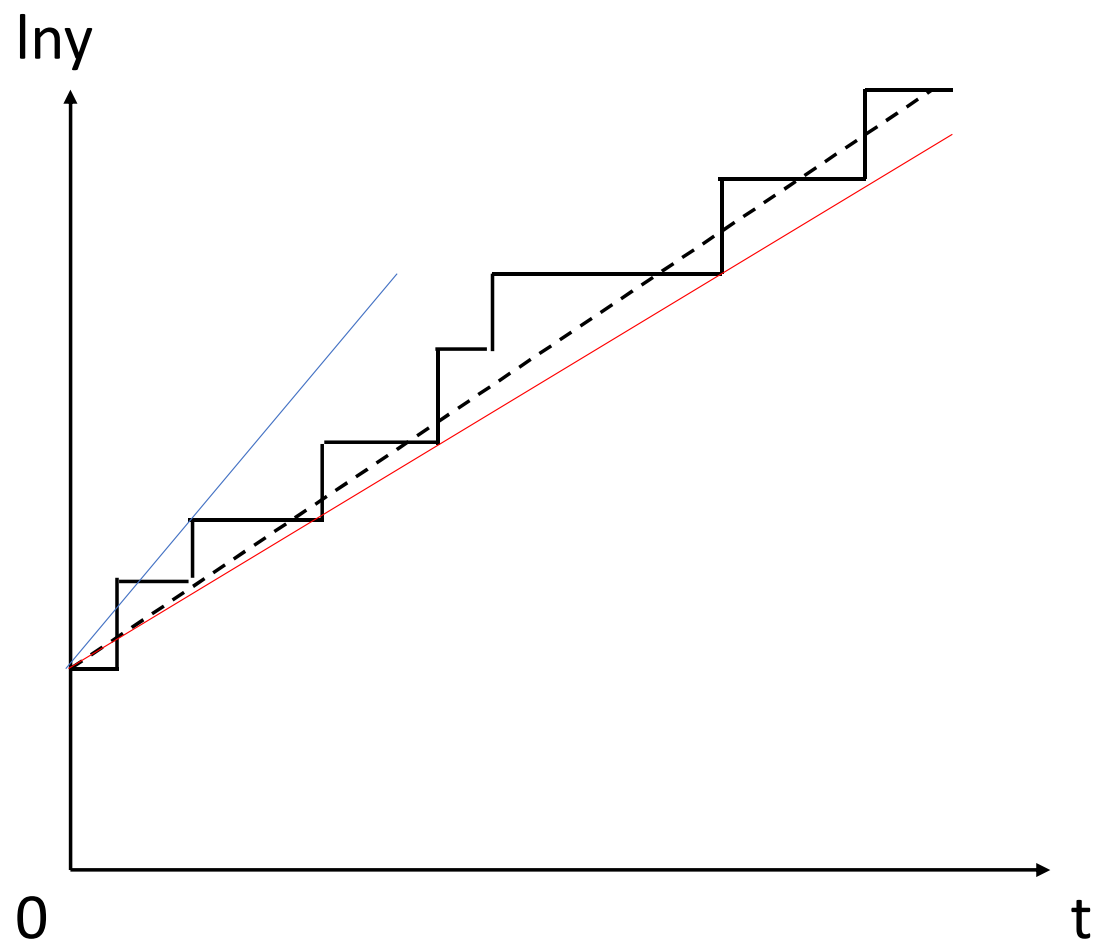
Dans ce modèle l'innovation est discrète. Elle se fait par sauts aléatoires. Il peut se passer un certain temps avant qu'un chercheur trouve une nouvelle idée et que le facteur A augmente. Mais, du fait de la loi des grands nombres, l'économie n'en convergera pas moins vers un sentier de croissance régulier tel que la croissance moyenne de y et de A soit conforme au taux de croissance moyen de A .

L'espérance de g_A (moyenne) est la taille d'une innovation multipliée par la probabilité de cette innovation :

$$E \left(\frac{\dot{A}}{A} \right) = \gamma \bar{\mu} L_A$$

D'après la loi des grands nombres, sur un horizon assez long on doit avoir:

$$g_y = g_A = E \left(\frac{\dot{A}}{A} \right)$$



On peut ensuite calculer l'espérance du taux de croissance A en supposant que g_A ne varie pas à long terme. On obtient ainsi :

$$0 = \lambda \frac{\dot{L}_A}{L_A} - (1 - \varphi)E \left(\frac{\dot{A}}{A} \right)$$

Puis :

$$g_A = \frac{\lambda n}{1 - \varphi}$$

On retrouve ainsi le même taux de croissance à long terme que dans le modèle de Romer corrigé.

Pourquoi ce taux de croissance ne dépend pas de γ ?

Effets contradictoire d'une élévation de γ : A augmente davantage à chaque innovation mais la probabilité d'innovation est réduite à cause la faiblesse de l'externalité de connaissance (présence d'un « fishing out effect »). Ces deux effets se compensent exactement ici.

□ Les fondements du modèle et la part des chercheurs dans la population

- **Bien final**

On reprend l'analyse déjà effectuée pour le modèle de Romer mais...

$$Y = L_Y^{1-\alpha} A_i^{1-\alpha} x_i^\alpha$$

On utilise un seul bien intermédiaire. x est la quantité de machines utilisée et A est leur degré d'efficacité. La firme n'utilise que la dernière version du bien intermédiaire ici.

On dérivant la fonction de profit on obtient les conditions de premier ordre qui définissent la demande de travail et la demande de bien intermédiaire (fonction de demande inverse).

- **Bien intermédiaire**

$$\max_{x_i} \pi_i = p_i(x_i)x_i - rx_i$$

$$\Rightarrow p_i = \frac{1}{\alpha} r$$

$$\Rightarrow \pi = \alpha(1 - \alpha)Y$$

La formule du profit est modifiée puisqu'on a un seul bien intermédiaire. Pour le reste rien ne change.

On passe à la fonction de production agrégée en posant $x_i = K$.

Dans ce modèle, il existe plusieurs firmes en concurrence monopolistique mais le secteur du bien final achète uniquement à celle qui produit le dernier bien intermédiaire car il est le plus efficace. A prix égal, c'est forcément le plus intéressant. Il existe ainsi un phénomène de rotation des firmes dans ce secteur avec des firmes entrantes et des firmes sortantes.

- **Le secteur de la recherche**

La recherche fonctionne différemment dans ce modèle. Tous les chercheurs courent après la nouvelle version du bien intermédiaire, disons le bien $i+1$, et chacun d'eux a une probabilité $\bar{\mu}$ de le trouver.

L'inventeur vend un brevet pour son invention. Le brevet est supposé durer éternellement. Il est acheté par une firme nouvelle.

La détermination du prix du brevet change peu :

$$r = \frac{\pi}{p_A} + \frac{\dot{p}_A}{p_A} - \bar{\mu}L_A p_A$$

La nouveauté est le dernier terme de l'équation : probabilité qu'une nouvelle technologie émerge qui me conduit à perdre le bénéfice de mon brevet.

A partir d'un raisonnement identique à celui déjà vu on montre :

$$p_A = \frac{\pi}{r - n + \mu(1 - \gamma)}$$

Deux nouveautés ici. Si la probabilité d'innover augmente, cela réduit la valeur du brevet. Si l'ampleur de l'innovation augmente, cela augmente la valeur du brevet.

- « solution du modèle »

On achève l'analyse comme précédemment en égalisant le salaire d'un travailleur du secteur du bien final et d'un chercheur pour déterminer la part des chercheurs dans la population.

Ici la nouveauté est juste $E(w_R) = \bar{\mu}p_A$.

- On peut montrer au final que :

$$S_R = \frac{1}{1 + \frac{r - n + \mu(1 - \gamma)}{\alpha\mu}}$$

La nouveauté est l'effet de la probabilité d'innover sur la part des chercheurs. L'effet est ambigu a priori. D'un côté, si μ augmente, la probabilité de perdre le bénéfice du brevet augmente. D'un autre côté, si μ augmente la probabilité d'innover et de vendre un brevet augmente. Si on dérive S_R par rapport à μ on peut voir que l'effet global est positif. La perte due aux innovations futures est jugée moindre que le gain immédiat de l'innovation (préférence pour le présent).

Conclusions : modèle Schumpétérien vs modèle de Romer corrigé ?

Le taux de croissance à long terme est le même avec notre modélisation. Pas d'effet en croissance (échelle) compte tenu des externalités retenues. (Les premiers modèles d'Aghion et Howitt contenaient des effets d'échelle).

La part des chercheurs dans la population n'est pas forcément la même, ce qui induit des prédictions différentes concernant le revenu par habitant (qui en dépend).

Si $g_A < r - n$ alors la part des chercheurs sera plus importante dans un modèle Schumpétérien et il en sera aussi de même du revenu par habitant. Explication : le danger de voir son innovation rendue obsolète par une nouvelle innovation est sous-évalué. Si c'est le contraire, les individus sont plus sensibles à la destruction créatrice et cela réduit l'effort de recherche.

Autres nouveautés apportés par les modèles Schumpetériens :

Destruction créatrice. L'entrepreneur qui parvient à innover remplace l'entrepreneur qui produisait la version inférieure du bien intermédiaire et obtient le monopole de production de ce bien.

Coût d'entrée. Les modèles schumpetériens posent **de nouvelles questions**. Dans notre version, on voit que les firmes subissent un phénomène de rotation. Des firmes entrent sur le marché des biens intermédiaires et d'autres sortent. Une prédiction des modèles schumpeteriens est que **le rythme de la croissance est corrélé avec le taux de rotation sur le marché des biens intermédiaires**.

En conséquence, **ce qui freine l'entrée de nouvelles firmes sur ce marché peut limiter la croissance**. Mais pour le montrer, il faut des modèles plus compliqués. Dans les modèles d'Aghion et Howitt on peut définir un coût d'entrée sur le marché qui dépend du niveau de protection des brevets et de la concurrence. Si le coût d'entrée est trop bas, cela peut réduire l'incitation à innover. Mais si le coût d'entrée est trop haut, l'innovation ne peut plus avoir lieu non plus. **Il y a ainsi un degré de concurrence optimal sur le marché des biens intermédiaires**.

Aghion et Howitt modélisent le choix sous-jacent à l'activité de R&D en faisant de μ , la probabilité d'innovation, une fonction du contexte du choix (protection de la propriété intellectuelle, accès au crédit et politique du gouvernement).